2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年大纲卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{4,5\}$，$M=\{x \mid x=a+b, a\in A, b\in B\}$，则 M 中元素的个数为（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**B**

【解析】
由题意，$a+b$ 的所有可能值为 $1+4$，$1+5$，$2+4$，$2+5$，$3+4$，$3+5$，所以 $M=\{5,6,7,8\}$．因此 M 中有 4 个不同元素，故选 B.

2. $\left(1+\sqrt{3}\mathrm{i}\right)^3=$（ ）

A. -8　　B. 8
C. $-8\mathrm{i}$　　D. $8\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】
因为 $1+\sqrt{3}\mathrm{i}=2\left(\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}\right)$，所以由棣莫弗定理，$\left(1+\sqrt{3}\mathrm{i}\right)^3=2^3(\cos\pi+\mathrm{i}\sin\pi)=-8$．故选 A.

3. 已知向量 $\mathbf{m}=(\lambda+1,1)$，$\mathbf{n}=(\lambda+2,2)$，若 $(\mathbf{m}+\mathbf{n})\perp(\mathbf{m}-\mathbf{n})$，则 $\lambda=$（ ）

A. -4　　B. -3　　C. -2　　D. -1

【答案】**B**

【解析】
由题设，$\mathbf{m}+\mathbf{n}=(2\lambda+3,3)$，$\mathbf{m}-\mathbf{n}=(-1,-1)$．两向量垂直等价于内积为零，因此 $(2\lambda+3)(-1)+3(-1)=0$，即 $-2\lambda-6=0$，解得 $\lambda=-3$．故选 B.

4. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-1,0)$，则函数 $f(2x+1)$ 的定义域为（ ）

A. $(-1,1)$
B. $\left(-1,-\frac{1}{2}\right)$
C. $(-1,0)$
D. $\left(\frac{1}{2},1\right)$

【答案】**B**

【解析】
要使 $f(2x+1)$ 有意义，必须有 $-1<2x+1<0$．两边同时减去 1，再除以正数 2，得 $-1<x<-\frac{1}{2}$．因此定义域为 $\left(-1,-\frac{1}{2}\right)$，故选 B.

5. 函数 $f(x)=\log_2\left(1+\frac{1}{x}\right)$（$x>0$）的反函数 $f^{-1}(x)=$（ ）

A. $\frac{1}{2^x-1}$（$x>0$）
B. $\frac{1}{2^x-1}$（$x\neq 0$）
C. 2^x-1（$x\in\mathbb{R}$）
D. 2^x-1（$x>0$）

【答案】**A**

【解析】
令 $y=f(x)$，则 $2^y=1+\frac{1}{x}$，从而 $x=\frac{1}{2^y-1}$．当 $x>0$ 时，$1+\frac{1}{x}>1$，故 $y>0$．交换变量名，得 $f^{-1}(x)=\frac{1}{2^x-1}$（$x>0$）．故选 A.

6. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $3a_{n+1}+a_n=0$，$a_2=-\frac{4}{3}$，则 $\{a_n\}$ 的前 10 项和等于（ ）

A. $-6(1-3^{-10})$
B. $\frac{1}{9}(1-3^{10})$
C. $3(1-3^{-10})$
D. $3(1+3^{-10})$

【答案】**C**

【解析】
由递推关系得 $a_{n+1}=-\frac{1}{3}a_n$．又由 $a_2=-\frac{1}{3}a_1=-\frac{4}{3}$，得 $a_1=4$．所以 $\{a_n\}$ 是首项为 4、公比为 $-\frac{1}{3}$ 的等比数列，从而 $S_{10}=4\frac{1-\left(-\frac{1}{3}\right)^{10}}{1-\left(-\frac{1}{3}\right)}=3(1-3^{-10})$．故选 C.

7. $(1+x)^8(1+y)^4$ 的展开式中 x^2y^2 的系数是（ ）

A. 56　　B. 84　　C. 112　　D. 168

【答案】**D**

【解析】
要得到 x^2y^2，必须分别从两个因式中取出 x^2 和 y^2．由二项式定理，该项系数为 $C_8^2C_4^2=28\times 6=168$．故选 D.

8. 椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的左、右顶点分别为 A_1，A_2，点 P 在 C 上且直线 PA_2 斜率的取值范围是 $[-2,-1]$，那么直线 PA_1 斜率的取值范围是（ ）

A. $\left[\frac{1}{2},\frac{3}{4}\right]$
B. $\left[\frac{3}{8},\frac{3}{4}\right]$
C. $\left[\frac{3}{8},1\right]$
D. $\left[\frac{3}{4},1\right]$

【答案】**B**

【解析】
椭圆的左、右顶点为 $A_1=(-2,0)$，$A_2=(2,0)$．设 $P=(x,y)$，直线 PA_1，PA_2 的斜率分别为 k_1，k_2．由椭圆方程，$y^2=3\left(1-\frac{x^2}{4}\right)=\frac{3}{4}(4-x^2)$，因此 $k_1k_2=\frac{y^2}{(x+2)(x-2)}=-\frac{3}{4}$．已知 $k_2\in[-2,-1]$，故 $k_1=-\frac{3}{4k_2}\in\left[\frac{3}{8},\frac{3}{4}\right]$．故选 B.

9. 若函数 $f(x)=x^2+ax+\frac{1}{x}$ 在 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 是增函数，则 a 的取值范围是（ ）

A. $[-1,0]$
B. $[-1,+\infty)$

C. $[0,3]$　　D. $[3,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
在定义域上 $f'(x)=2x+a-\frac{1}{x^2}$. 令 $g(x)=\frac{1}{x^2}-2x$，则函数递增的必要条件是对任意 $x>\frac{1}{2}$ 有 $a\geq g(x)$. 又 $g'(x)=-\frac{2}{x^3}-2<0$，所以 g 在 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 上递减，且 $g(x)$ 的上确界为 $\lim_{x\to(\frac{1}{2})^+}g(x)=3$. 因此必要条件是 $a\geqslant 3$. 反之，当 $a\geqslant 3$ 时，$g(x)<3\leq a$，所以 $f'(x)>0$，函数确实递增. 故 $a\in[3,+\infty)$，选 D.

10. 已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=2AB$，则 CD 与平面 BDC_1 所成角的正弦值等于（ ）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　D. $\frac{1}{3}$

【答案】**A**

【解析】
设正方形底面的边长为 s，建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(s,0,0)$，$D=(0,s,0)$，$C=(s,s,0)$，$C_1=(s,s,2s)$. 平面 BDC_1 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{BD}=(-s,s,0)$ 和 $\overrightarrow{BC_1}=(0,s,2s)$，故其法向量可取 $\mathbf{n}=\overrightarrow{BD}\times\overrightarrow{BC_1}=(2s^2,2s^2,-s^2)$. 直线 CD 的方向向量可取 $\mathbf{u}=(1,0,0)$. 设直线与平面的夹角为 θ，则 $\sin\theta=\frac{|\mathbf{u}\cdot\mathbf{n}|}{|\mathbf{u}||\mathbf{n}|}=\frac{2s^2}{s^2\sqrt{4+4+1}}=\frac{2}{3}$. 故选 A.

11. 已知抛物线 $C:y^2=8x$ 与点 $M(-2,2)$，过 C 的焦点且斜率为 k 的直线与 C 交于 A，B 两点. 若 $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$，则 $k=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\sqrt{2}$　　D. 2

【答案】**D**

【解析】
由 $y^2=8x$ 得抛物线焦点为 $F=(2,0)$. 设过焦点的直线为 $y=k(x-2)$，令 $t=x-2$，则交点对应的两个参数 t_1，t_2 满足 $k^2t^2=8(t+2)$，即 $k^2t^2-8t-16=0$. 因此 $t_1+t_2=\frac{8}{k^2}$，$t_1t_2=-\frac{16}{k^2}$. 交点坐标为 (t_i+2,kt_i)，所以

$$\begin{aligned}\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}&=(t_1+4)(t_2+4)+(kt_1-2)(kt_2-2)\\&=(1+k^2)t_1t_2+(4-2k)(t_1+t_2)+20\\&=\frac{4(k-2)^2}{k^2}.\end{aligned}$$

直线与抛物线有两个交点，故 $k\neq 0$. 由内积为零得 $k=2$，故选 D.

12. 已知函数 $f(x)=\cos x\sin 2x$，下列结论中错误的是（ ）

A. $y=f(x)$ 的图象关于点 $(\pi,0)$ 中心对称
B. $y=f(x)$ 的图象关于 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称
C. $f(x)$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. $f(x)$ 既是奇函数，又是周期函数

【答案】**C**

【解析】
由 $f(x)=2\sin x\cos^2 x$，令 $t=\sin x\in[-1,1]$，则 $f(x)=2t(1-t^2)=2t-2t^3$. 记 $g(t)=2t-2t^3$，则 $g'(t)=2-6t^2$. 在 $[-1,1]$ 上，临界点为 $t=\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$，且 $g(-1)=g(1)=0$，所以最大值为 $g\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=\frac{4}{3\sqrt{3}}=\frac{4\sqrt{3}}{9}$，不是 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，故 C 错误.

又因为 $f(2\pi-x)=-f(x)$，图象关于 $(\pi,0)$ 中心对称；因为 $f(\pi-x)=f(x)$，图象关于 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称；因为 $f(-x)=-f(x)$，所以 f 是奇函数；并且 $f(x+2\pi)=f(x)$，所以 f 是周期函数. 因此其余结论正确，故选 C.

填空题

13. 已知 α 是第三象限角，$\sin\alpha=-\frac{1}{3}$，则 $\cot\alpha=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2\sqrt{2}$

【解析】
因为 α 在第三象限，所以 $\cos\alpha<0$. 由 $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\frac{1}{9}=\frac{8}{9}$，得 $\cos\alpha=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 于是 $\cot\alpha=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}=\frac{-\frac{2\sqrt{2}}{3}}{-\frac{1}{3}}=2\sqrt{2}$.

14. 6 个人排成一行，其中甲、乙两人不相邻的不同排法共有 underline{hspace{2.5em}} 种.（用数字作答）

【答案】**480**

【解析】
6 个人任意排队有 $6!$ 种. 把甲、乙看成一个整体时有 $5!$ 种排列，甲、乙在整体内还有 $2!$ 种顺序，所以甲、乙相邻的排法有 $2\times5!$ 种. 因此不相邻的排法为 $6!-2\times5!=720-240=480$ 种.

15. 记不等式组 $\begin{cases}x\geqslant0,\\x+3y\geqslant4,\\3x+y\leqslant4\end{cases}$ 表示的平面区域为 D，若直线 $y=a(x+1)$ 与 D 有公共点，则 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left[\frac{1}{2},4\right]$

【解析】
区域 D 是三角形，其顶点为 $P=\left(0,\frac{4}{3}\right)$，$Q=(0,4)$，$R=(1,1)$. 直线 $y=a(x+1)$ 都经过定点 $E=(-1,0)$，所以 $a=\frac{y}{x+1}$ 是点 E 与区域内点连线的斜率.

三个顶点对应的斜率分别为 $\frac{4}{3}$，4，$\frac{1}{2}$. 又因为每个区域内点都是三个顶点的凸组合，且三个顶点的横坐标都不小于 0，所以 $\frac{y}{x+1}$ 是这三个顶点斜率的加权平均值. 因此其取值范围为 $\left[\frac{1}{2},4\right]$.

16. 已知圆 O 和圆 K 是球 O 的大圆和小圆，其公共弦长等于球 O 的半径，$OK=\frac{3}{2}$，且圆 O 与圆 K 所在的平面所成的一个二面角为 $60°$，则球 O 的表面积等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】16π

【解析】

设球的半径为 R，两圆所在平面的交线为公共弦所在直线 l．大圆半径为 R，而公共弦长为 R，故从球心 O 到 l 的距离为 $h=\sqrt{R^2-\left(\frac{R}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}R$.

小圆圆心 K 是球心 O 在小圆所在平面上的射影，所以 OK 等于球心到该平面的距离．在垂直于 l 的截面内，两平面的夹角为 $60°$，故 $OK=h\sin 60°=\frac{\sqrt{3}}{2}R\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{3}{4}R$．由 $OK=\frac{3}{2}$，得 $R=2$，因此球的表面积为 $4\pi R^2=16\pi$.

解答题

17. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，已知 $S_3=a_2^2$，且 S_1，S_2，S_4 成等比数列，求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】

设等差数列的首项为 a_1，公差为 d，则 $S_1=a_1$，$S_2=2a_1+d$，$S_3=3a_1+3d$，$S_4=4a_1+6d$.

由 S_1，S_2，S_4 成等比数列，得 $S_2^2=S_1S_4$，即 $(2a_1+d)^2=a_1(4a_1+6d)$，化简得 $d(d-2a_1)=0$.

当 $d=0$ 时，$a_2=a_1$，由 $S_3=a_2^2$ 得 $3a_1=a_1^2$，所以 $a_1=0$ 或 $a_1=3$．若 $a_1=0$，则 $S_1=S_2=S_4=0$，相邻项之比无意义，不满足等比数列的定义，故 $a_1=3$，从而 $a_n=3$.

当 $d=2a_1$ 时，$a_2=3a_1$，$S_3=9a_1$．由 $S_3=a_2^2$ 得 $9a_1=9a_1^2$，所以 $a_1=0$ 或 $a_1=1$．同样舍去全零情形，得 $a_1=1$，$d=2$，于是 $a_n=a_1+(n-1)d=2n-1$.

因此 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=3$ 或 $a_n=2n-1$.

18. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，$(a+b+c)(a-b+c)=ac$.

1. (1)

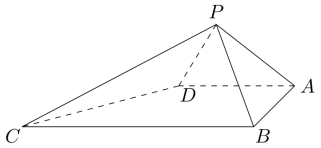
【解析】

由余弦定理 $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$，且 $(a+b+c)(a-b+c)=(a+c)^2-b^2$．所以题设条件给出 $a^2+2ac+c^2-b^2=ac$，即 $2ac(1+\cos B)=ac$．三角形三边均为正数，故 $2(1+\cos B)=1$，从而 $\cos B=-\frac{1}{2}$．因为 $0<B<\pi$，所以 $B=120°$.

由 $A+C=60°$ 及积化和差公式，$\sin A\sin C=\frac{\cos(A-C)-\cos(A+C)}{2}=\frac{\cos(A-C)-\frac{1}{2}}{2}$．代入已知条件得 $\cos(A-C)=\frac{\sqrt{3}}{2}$．又因为 $-60°<A-C<60°$，故 $A-C=\pm 30°$．结合 $A+C=60°$，得到 $(A,C)=(45°,15°)$ 或 $(15°,45°)$．因此 $C=15°$ 或 $C=45°$.

19. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$\angle ABC=\angle BAD=90°$，$BC=2AD$，$\triangle PAB$ 与 $\triangle PAD$ 都是等边三角形.

1. (1)



【解析】

由两个等边三角形共用边 PA，得 $AB=PA=AD$. 几何形状在相似伸缩下不变，取 $AB=AD=2$. 由 $AD\perp AB$、$BC\perp AB$ 以及四边形 $ABCD$ 共面，得 $AD\parallel BC$. 建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=(0,2,0)$，$C=(2,4,0)$.

设 $P=(x,y,z)$. 由 $PA=PB=PD=2$，比较平方距离得 $x=1$，$y=1$，再由 $PA=2$ 得 $z=\sqrt{2}$，故可取 $P=(1,1,\sqrt{2})$.

1. （1）

20. 甲、乙、丙三人进行羽毛球练习赛，其中两人比赛，另一人当裁判. 每局比赛结束时，负的一方在下一局当裁判. 设各局中双方获胜的概率均为 $\frac{1}{2}$，各局比赛的结果都相互独立，第 1 局甲当裁判.

1. (1)

【解析】

记第 i 局的裁判为 R_i . 若第 i 局的裁判确定，则另外两人比赛，下一局的裁判是负者，所以对任意不同的两人 U，V，都有 $P(R_{i+1}=U\mid R_i=V)=\frac{1}{2}$.

1. （1）

21. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，离心率为 3，直线 $y=2$ 与 C 的两个交点间的距离为 $\sqrt{6}$.

1. (1)

【解析】

1. （1）

选考题：解答题

22. 已知函数 $f(x)=\ln(1+x)-\frac{x(1+\lambda x)}{1+x}$.

1. (1)

【解析】

1. （1）